# 光衡 (GH-VI-2026) · GitHub 远程仓库完整 Git 提交存证档案

项目: 面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板与数字孪生交互系统 | 开发作者: 林诚俊 (xiilxj) | 研发周期: 2026-09-12 至 2026-10-23

**67 COMMITS** 100% 自主研发

| 总提交 / 节点存证 | 闭环工程评审轮数 | 机械机构拓扑演进 | 数字孪生系统跃迁 | 极限展开全景跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 67 次全量提交 | 75 轮严苛迭代 | vi1 → vi7 (7 代) | v1.0 → v3.0 旗舰 | 8000 mm 满幅展开 |

## 阶段一：机构学图纸草创至初代数字孪生总线雏形 (Commits 1 → 34)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | `6a69b2a` | 09-12 | feat | (gen1) 第一代翻转式多媒体黑板机构参数与工程图纸建立 (Review Round 7) |
| 02 | `9c2eedd` | 09-12 | feat | (gen2) 第二代三维空间联动自洁防眩光黑板系统与 3D 动力学模型 (Review Round 8-9) |
| 03 | `dc0a561` | 09-12 | feat | (gen3-v1.0) 第三代多维叠合翻转全覆盖构型创新与三大工况大一统 (Review Round 10) |
| 04 | `6055beb` | 09-12 | fix | (gen3-v1.1) 拓扑修正与防颤闭环：内侧铰链归位、补齐双横梁伸缩套杆与垂直拉杆 (Review Round 11) |
| 05 | `e444007` | 09-12 | feat | (gen3-v1.2) 实现对角线双铰链空间正交解耦与右上角 A-A 俯视详图重构 (Review Round 12) |
| 06 | `337741d` | 09-12 | docs | (report) 首版多维教学黑板系统架构演进与交付报告编制 (Review Round 13) |
| 07 | `635001c` | 09-12 | refactor | (report-v1.0) 确立 VLM 赋能光环境新题头、规范第一阶段技术测验属性并去除非正式署名 (Review Round 14) |
| 08 | `3b737a5` | 09-12 | docs | (review) 入库国赛评审专家视角深度评估与答辩攻防备忘录 (Review Round 15) |
| 09 | `b887686` | 09-12 | docs | (castic) 针对高中生 CASTIC 全国青少年科技创新大赛定制三自原则自证与问辩攻略 (Review Round 16) |
| 10 | `0f48ba5` | 09-12 | docs | (log) 更新第 17 轮技术审核日志并同步至 GitHub 公开存证仓库 |
| 11 | `ee7cdf9` | 09-12 | docs | (toolchain) 入库基于开源 cad-mcp 的 WSL 与 WindowsAutoCAD 跨环境 Agent 智能制图架构报告 (Review Round 18) |
| 12 | `4cb2ac5` | 09-24 | feat | (gen3-blender) 第三代多维智能黑板 Blender 三维参数化建模与多工况 4K 光环境渲染全量交付 (Review Round 19) |
| 13 | `0732fe6` | 09-24 | fix | (identity) 校准项目负责人学段为现高一初三构思、固化长期记忆并封存首版 3D 模型待命 (Review Round 20) |
| 14 | `77612c8` | 10-03 | feat | (castic) 提交第三代多维叠合翻转智能黑板三维建模总装工程、S 系列、Z 系列与 VI 系列动画设计母本 [第 24 轮工程技术审核] |
| 15 | `3d8fcda` | 10-03 | feat | (vi) 提交第三代 VI 系列动画母本 vi1.blend 与关键帧动力学开发记录 [第 24 轮工程技术审核] |
| 16 | `dfa50b7` | 10-03 | feat | (vlm) 增加基于 VLM 多模态大模型控制 Blender 控件架构方案与 VI 系列控制桥接中枢代码 [第 24 轮工程技术审核] |
| 17 | `af92f06` | 10-03 | fix | (vi2) 彻底修复杆件外露缺陷并完成阶段二 180 度完整翻转动画母本 vi2.blend [第 25 轮工程技术审核] |
| 18 | `0b5d97f` | 10-03 | fix | (vi3) 修复折叠板向内翻转回填空缺并增加正反 C 型端头限位卡槽 vi3.blend [第 26 轮工程技术审核] |
| 19 | `e01f0a6` | 10-03 | fix | (vi4) 彻底校正折叠板正前方翻折轨迹杜绝穿墙并完善 C 型限位卡槽 vi4.blend [第 27 轮工程技术审核] |
| 20 | `7003653` | 10-03 | fix | (vi5) 校正内侧粗框架至 X=±1.0m 并彻底消除视口所有杂乱对角虚线 vi5.blend [第 28 轮工程技术审核] |
| 21 | `1e53587` | 10-03 | feat | (vi-series) 完成 VI7 母本构建并通过用户动力学检验，大立柱中央对碰闭环，更新开发记录与第 30 轮审核 |
| 22 | `aeda77a` | 10-03 | feat | (vlm) complete round 31 review with edge VLM selection report, digital twin optical simulation blend, 45-seat Pareto optimizer, and 3-camera preview renders |
| 23 | `6d7b709` | 10-03 | feat | (vlm) complete round 32 review with small edge VLM matrix, 8x6 48-seat advanced classroom, penetrating Tyndall volumetric lighting, and coaxial high-energy laser beams |
| 24 | `bc67121` | 10-03 | feat | (vlm) add automated Qwen2.5-VL pipeline with multi-backend sniffing and Pareto actuator dispatch |
| 25 | `e3fb14b` | 10-03 | feat | (hud) complete round 34 review with standalone multi-camera EAR squint detector, live Blender sync, and 1280x720 decision dashboard HUD |
| 26 | `db8deed` | 10-03 | feat | (live-vr) complete round 35 review with live Blender viewport 60FPS addon, interactive natural language operator with tool calling feed, and 1-click launcher batch |
| 27 | `fc721ce` | 10-03 | fix | (launcher) resolve Windows CMD encoding crash by adding __main__.py, robust run_live_system.py, and pure ASCII safe batch launchers |
| 28 | `abc2214` | 10-03 | fix | (vlm) 修复 Blender 5.0 定时器 API 并部署 Windows 双规批处理启动脚本(第 36 轮) |
| 29 | `caca317` | 10-03 | fix | (launcher) 彻底修复 Windows 批处理解析异常、OpenCV5 兼容性与多版本 Python 调度(第 37 轮) |
| 30 | `2bc5a29` | 10-03 | docs | (review) 更新 VI 系列开发记录至第 37 轮工程技术审核 |
| 31 | `e1a97df` | 10-03 | feat | (viewport) 增加 3D 视口强制重绘标签(tag_redraw)确保双手脱离鼠标下 60FPS 实时物理驱动(第 38 轮) |
| 32 | `7e21e45` | 10-03 | docs | (review) 完成第 39 轮技术审核封板，记录写实感痛点分析与明日攻坚路线图 |
| 33 | `4e489fd` | 10-03 | docs | (deliverable) 重构专业 README、沉淀全套 Plan 矢量 SVG 图库并编译导出今日交付报告 PDF(第 40 轮) |
| 34 | `8bcaeda` | 10-17 | feat | (exhibition-board) 完成第 42 届瑞安市青创赛答辩展板全要素重构，更新林诚俊(浙江省塘下中学)学籍认证并生成 900x1200mm 印刷级 Master PDF 与高清效果图 |

## 阶段二：8000mm 蓝图重构至 v3.0 旗舰端侧闭环 (Commits 35 → 67)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | `6df7fe0` | 10-17 | fix | (kinematics) 彻底纠偏工况三与工况四为真实 8000mm 巨幕构型(中置大屏 2m+固定板 2m+两翼衍生板 4m)，替换为 vi7 物理光追仿真导出图并同步更新 19 页全案 PDF 与展板 Master |
| 36 | `9a84f30` | 10-17 | docs | 移除作品介绍中的附录三(说明书附图)，目录与正文同步对齐至 17 页精简封板版 |
| 37 | `fa5a25e` | 10-17 | fix | (board) 彻底纠偏答辩展板第三区 hero 卡片为 vi7 高清图与 8000mm 规格，超分增强至 4K 印刷级 |
| 38 | `ecb2f39` | 10-17 | fix | (board) 彻底统一展板为 8000mm 极限展开巨幕，消除时序图与卡片尺寸矛盾，规范典型避光角 4.5°与机构极限 15°，彻底剔除折射错词 |
| 39 | `d21936f` | 10-17 | feat | (cad) 重构第三代总装蓝图工况三为 8000mm 真实物理拓扑并提升 4K 出图精度 (第 53 轮审定) |
| 40 | `cb6997c` | 10-21 | feat | (vlm) 新增独立 v2.0 多模态 VLM 教室光环境主控系统，集成 MiniCPM-V/InternVL 与双通道摄像头切换 (第 55 轮审定) |
| 41 | `934a4b2` | 10-21 | feat | (vlm) 升级 Qwen2.5-VL 视觉大模型、实现双视角画中画切换并新增健壮无乱码 bat 启动器 (第 56 轮审定) |
| 42 | `4477a83` | 10-21 | feat | (vlm) 完善 VLM 光环境交互系统 v2.0，修复 Windows 批处理 GBK 编码与路径截断，支持 USB 运动相机与双视口画中画切换 |
| 43 | `f6cdfe7` | 10-21 | fix | (launcher) 优先锁定稳定版 Python 3.10 运行时，彻底解决 Python 3.14 下 NumPy C-extension DLL 缺失报错 |
| 44 | `99103b3` | 10-21 | feat | (interaction) 彻底打通 VLM 中文打字交互(弹窗/终端/键盘三通道)、增强相机深度扫描与热重扫机制(支持运动相机直切) |
| 45 | `0e52fd6` | 10-21 | fix | (launcher) 彻底消除控制台 Emoji 字符集崩溃与批处理管道符 syntax error，通过 Windows-MCP 实机验证通过 |
| 46 | `10f8e10` | 10-21 | feat | (v3) 全新 PyQt5 现代暗黑客户端上线，支持原生中文直接打字、DJI Action 5 Pro 自动锁定、算法双模切换与 Blender 无影灯式主动相消光环境 |
| 47 | `7b0af02` | 10-22 | feat | (vlm) integrate autonomous perception heartbeat and streaming token typing for Qwen2.5-VL v3.0 |
| 48 | `729d8e5` | 10-22 | fix | (vlm) upgrade multimodal causal engine with semantic intent parsing and dynamic optical physics derivation |
| 49 | `222b37e` | 10-22 | feat | (vlm) support natural greeting, prompt intent analysis, and local llama-server probe |
| 50 | `c74b470` | 10-22 | fix | (vlm) prioritize user prompt intent over background glare metrics |
| 51 | `fb8910f` | 10-22 | feat | (vlm) upgrade vision query response to natural language and capture raw frame for base64 encoding |
| 52 | `e5df3e8` | 10-22 | feat | (vlm) complete real Qwen2.5-VL deployment, image base64 pipeline and llama-server integration |
| 53 | `b44e5e7` | 10-22 | fix | (vlm) upgrade resolution to 640x360 with edge telemetry prior and decouple lighting boilerplate |
| 54 | `21acc9a` | 10-22 | feat | (vlm) implement 60fps 3d dynamic perspective blackboard engine with telescopic linkage motion and blender digital twin bridge |
| 55 | `082b230` | 10-22 | feat | (vlm) implement multi-target head tracking bounding boxes and facial landmark hud annotation using yunet neural detector |
| 56 | `cbd8582` | 10-22 | feat | (vlm-control) 彻底解决回复问号乱码与高频刷屏，实现 Blender 5.0 原生 8000mm 极限展开态(Frame 480)与实时投屏联动 |
| 57 | `426b028` | 10-22 | feat | (vlm) 实装三维光线追踪、受反光学生第一人称眩晕相消视图与非阻塞背压优化 (Round 72) |
| 58 | `9f34e08` | 10-23 | feat | (vlm) 修复启动器报错并实装 360 度右键环顾全景、天花板 4 路洗墙光束与 12 角激光眩光相消 (Round 73) |
| 59 | `f16af8f` | 10-23 | feat | (r74) 修复启动器 CRLF 与槽函数异常闪退 Bug，重构单灯定向偏转消眩算法，交付真 360 度全景漫游与 CASTIC 实验佐证 PDF 报告 |
| 60 | `83a5953` | 10-23 | fix | (pano) resolve 360 panorama local zoom distortion via Cycles equirectangular bake and native MATLAB R2025b simulation |
| 61 | `f2a8cb5` | 10-23 | feat | (deform-pano) support dynamic 3D blackboard deformation across all 360 angles and physical reflection gating for student POV |
| 62 | `f033787` | 10-23 | fix | (student-pov) eliminate baked 3D mesh glare halo from raw student POV background |
| 63 | `f3f9b1c` | 10-23 | feat | (student-pov) add key S binding for multi-seat cycling and update PIP indicator |
| 64 | `7f6bb91` | 10-23 | docs | add optical student pov and multi-seat technical manual |
| 65 | `b086c5c` | 10-23 | feat | (docs) add monochrome printable full lifecycle pipeline SVG/PDF and update README with required tags |
| 66 | `3b77532` | 10-23 | fix | (docs) clarify llama tag as local llama.cpp GGUF inference engine and update white SVGs |
| 67 | `bae7c4e` | 10-23 | docs | (castic) 提交 GH-VI-2026 数字孪生交互系统研发历程全景纪实报告 (严格 5 页高精 A4 完整收官归档) |